

לוגיקה ותורת הקבוצות - 2026

פתרון תרגיל 3

15 נקודות

1. תהינה A, B קבוצות. הוכיחו:

א. אם $A \subseteq B$ ו- B בת מניה אז A בת מניה.

ב. תהי P קבוצת כל המספרים הראשוניים. הוכיחו ש- $P \sim \mathbb{N}$.
(ניתן להסתמך על טענות שהוכחו בקורסים אחרים).

פתרון:

א. מהיות B בת מניה מתקיים $|B| \leq \aleph_0$.

מכיוון ש- $A \subseteq B$ הרי שלפי טענה שהוכחנו $|A| \leq |B|$.

מטרנזיטיביות סדר עוצמות נקבל $|A| \leq \aleph_0$.

מכאן ש- A בת מניה כנדרש.

ב. נוכיח בעזרת משפט קש"ב:

- ברור ש- $P \subseteq \mathbb{N}$, לכן לפי סעיף א' P בת מניה, כלומר $|P| \leq |\mathbb{N}|$.
- ידוע שיש אינסוף ראשוניים, לכן ברור ש- $|P| \geq |\mathbb{N}|$ (כי עוצמת $\mathbb{N}$ היא העוצמה האינסופית הקטנה ביותר).
- לכן, לפי משפט קש"ב מתקיים: $|P| = |\mathbb{N}|$, כלומר $P \sim \mathbb{N}$ כנדרש.

2.

בשפה מסוימת יש בדיוק 10 אותיות.

כל מילה בשפה היא רצף באורך סופי של האותיות הללו.

(ניתן להניח שכל רצף מהווה מילה בעלת משמעות בשפה).

נסמן ב- A את קבוצת המילים כל המילים בשפה. הוכיחו ש- $|A| = \aleph_0$.פתרון:נוכיח: $|A| \leq |\mathbb{N}|$:בשפה יש 10 אותיות. נבחר אחת (ספציפית) מביניהן ונסמן אותה " a ".נגדיר $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ באופן הבא: $f(n) = \underbrace{"a \dots a"}_{n+1 \text{ times}}$ f מלאה ומוגדרת היטב: ניתן לראות ש- f מוגדרת לכל איבר בתחום (בפרט עבור $n = 0$ מוגדרת המילה " a "). כמו כן התמונות בטווח כי המילה המוחזרת בנויה מאותיות השפה והיא סופית. f חח"ע:• יהיו $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ המקיימות $f(n_1) = f(n_2)$.• מהגדרת הפונקציה: $\underbrace{"a \dots a"}_{n_1+1 \text{ times}} = \underbrace{"a \dots a"}_{n_2+1 \text{ times}}$.• לכן $n_1 + 1 = n_2 + 1$ וברור ש- $n_1 = n_2$.נוכיח: $|A| \leq |\mathbb{N}|$:• לכל $i \in \mathbb{N}$ נסמן ב- A_i את קבוצת המילים בשפה אשר הינן באורך i .• נשים לב ש- $A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$.• כל A_i הינה קבוצה סופית מכיוון שמספר האפשרויות למילים באורך i מ-10 האותיותבשפה הוא 10^i . לכן בפרט כל קבוצה A_i היא בת-מניה.• לפי משפט, איחוד אינסופי בר-מניה של קבוצות בנות-מניה הוא בר-מניה ולכן הקבוצה A היא בת-מניה ומתקיים $|A| \leq |\mathbb{N}|$ כנדרש.לפי משפט קש"ב $|A| = |\mathbb{N}|$, כלומר $|A| = \aleph_0$.

3. תהי A קבוצה לא ריקה של סדרות אינסופיות של מספרים טבעיים, אשר כל שתי סדרות בה שוות החל ממקום מסוים (לאו דווקא החל מאותו מקום). הוכיחו או הפריכו:

א. A אינסופית.

ב. A סופית.

ג. A בת-מניה.

פתרון:

א. **הפרכה:** נבחר את הקבוצה $A = \{(1,2,3,4, \dots), (2,2,3,4, \dots)\}$.

ברור ש- A מקיימת את התנאי (יש בה שתי סדרות והן שוות החל מהמקום השני).

אבל $|A| = 2$ ולכן A לא אינסופית.

ב. **הפרכה:** נבחר את הקבוצה $A = \{(1,1,1, \dots), (2,1,1, \dots), (3,1,1, \dots), (4,1,1, \dots), \dots\}$.

ברור ש- A מקיימת את התנאי (כל שתי סדרות בה שוות החל מהמקום השני).

אבל A אינה סופית, היא שקולה לטבעיים לפי הפונקציה $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ המוגדרת כך

$$f(n) = (n, 1, 1, \dots)$$

ג. הוכחה:

- A לא ריקה לכן קיימת סדרה $S \in A$ כלשהי שהינה סדרה אינסופית של מספרים טבעיים.
- נשים לב שלפי הגדרת A כל שאר הסדרות ב- A זהות ל- S החל ממקום מסוים.
- לכל $i \in \mathbb{N}, 1 \leq i$, נסמן ב- A_i את קבוצת הסדרות אשר זהות ל- S החל מהאינדקס ה- i .
- ברור מההגדרה ש- $A = \bigcup_{i=0}^{\infty} A_i$.
- לכל $i \in \mathbb{N}, 1 \leq i$, כל סדרה ששייכת ל- A_i שונה מ- S ב- i המקומות הראשונים בלבד ולכן ניתנת לייצוג ע"י i -יה סדורה של טבעי (כי מהמקום ה- i ידוע כבר שאיברי הסדרה זהים לאיברי S).
- לכן עוצמת כל קבוצה A_i היא לכל היותר כעוצמת המכפלה הקרטזית הסופית $|\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N}|$ כלומר לפי משפט $A_i \leq \aleph_0$ ולכן A_i בת מניה.
- כעת נתבונן בקבוצה $A = \bigcup_{i=0}^{\infty} A_i$. קבוצה זו הינה איחוד אינסופי בר מניה של קבוצות בנות מניה ולכן לפי משפט היא בת מניה.

4. תהא $A \subseteq \mathbb{R}^+$ קבוצה של ממשיים חיוביים, עבורה קיים $x \in \mathbb{R}^+$ כך שלכל תת-קבוצה

סופית $S \subseteq A$, מתקיים שסכום האיברים ב- S קטן מ- x .

א. הוכיחו שהקבוצה $A \cap [1, 2]$ בת-מניה.

ב. הוכיחו ש- A הינה בת-מניה.

פתרון:

א. תהי A קבוצה כמתואר ויהי x כמתואר.

- מכיוון שכל מספר ב- $[1, 2] \cap A$ גדול או שווה ל-1 וסכומם קטן מ- x , יש לכל היותר $[x]$ איברים ב- $[1, 2] \cap A$. מכאן שהקבוצה סופית ולכן בת מניה.

ב. נפריד את A לשני חלקים: $A \cap (0, 1)$ ו- $A \cap [1, \infty)$.

1. בדומה להסבר בסעיף א', גם בקבוצה $A \cap [1, \infty)$ יש לכל היותר $[x]$ איברים ולכן היא סופית ובת-מניה.

2. נוכיח שגם הקבוצה $A \cap (0, 1)$ בת-מניה:

- לכל $x \in (0, 1)$ ממשי קיים $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ כך ש- $x \in \left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right)$.
- לכן $A \cap (0, 1) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(A \cap \left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right)\right)$
- לכל $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ יש לכל היותר $[x(n+1)]$ איברים ב- $A \cap \left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right)$ (הסבר דומה לזה שבסעיף א').
- לכן $A \cap (0, 1)$ היא איחוד בר-מניה של קבוצות סופיות ולפי משפט היא בת מניה.
- מכאן ש- A כולה היא איחוד של שתי קבוצות בנות מניה ולכן בת-מניה.

5. הוכיחו או הפריכו: הקבוצות הבאות הן אינסופיות בנות-מניה:

א. A - קבוצת כל הפונקציות המלאות $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ שהינן פולינומים עם מקדמים רציונליים. כלומר פונקציות מהצורה:

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n, \quad a_0, \dots, a_n \in \mathbb{Q}$$

ב. B - קבוצת כל הפונקציות המלאות $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ המקיימות $f(x) = x$ לכל $x \notin \{1, 2, 3\}$.

ג. C - קבוצת כל הפונקציות המלאות וחח"ע $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ המקיימות $f(x) = x$ לכל $x \notin \{1, 2, 3\}$.

פתרון:

א. הוכחה: נוכיח ש- A אינסופית ובת-מניה:

A אינסופית:

- נשים לב שקבוצת הפולינומים $\{0x, 1x, 2x, 3x, 4x, \dots\}$ מוכלת ב- A .
- קבוצה זו שקולה לטבעיים (קל לראות!) ולכן היא אינסופית.
- מכיוון ש- A מכילה קבוצה אינסופית הרי שהיא אינסופית בעצמה.

A בת-מניה:

- נגדיר את הפונקציה $g: A \rightarrow \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathbb{Q}^{n+1}$ באופן הבא:

$$g(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n) = (a_0, a_1, \dots, a_n)$$
- g מלאה: לפי הגדרת A כל הפונקציות הן פולינומים ולכן לכל אחת קיים מספר סופי של מקדמים רציונליים שונים מ-0.
- g חח"ע: תהייה $f_1, f_2 \in A$ המקיימות $g(f_1) = g(f_2)$. מהגדרת שוויון n -יות סדורות, כל המקדמים של שני הפולינומים שווים ולכן $f_1 = f_2$ (כי כל פולינום נקבע באופן יחיד ע"י מקדמיו).
- לכן $|A| \leq |\bigcup_{n=0}^{\infty} \mathbb{Q}^{n+1}|$.
- ידוע ש- $\mathbb{Q}$ בת מניה ומכפלה קרטזית סופית של קבוצות בנות מניה היא בת-מניה, לכן $\mathbb{Q}^{n+1}$ היא בת-מניה לכל $n \in \mathbb{N}$.
- מכאן ש- $\bigcup_{n=0}^{\infty} \mathbb{Q}^{n+1}$ בת-מניה כאיחוד אינסופי בר-מניה של קבוצות בנות מניה.
- לכן A בת-מניה.

ב. הוכחה: ש- B אינסופית ובת-מניה:

B אינסופית:

- נגדיר קבוצת פונקציות $S = \{h_i | i \in \mathbb{N}\}$ כאשר $h_i: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ מוגדרת כך:

$$h_i(x) = \begin{cases} i+4 & x = 1, 2, 3 \\ x & \text{else} \end{cases}$$
- (הסבר אינטואיטיבי שאינו חלק מההוכחה: h_i מתאימה ל-1, 2, 3 את הקבוע הטבעי $i+4$ כדי שלא יהיה מצב שהמספר מותאם לעצמו ולכל שאר המספרים היא מתאימה את עצמם).
- קל לראות ש- $S \sim \mathbb{N}$ ולכן היא אינסופית.

- כמו כן קל לראות ש- $S \subseteq A$.

- לכן A אינסופית.

B בת-מניה:

- נגדיר את הפונקציה $g: B \rightarrow \mathbb{N}^3$ באופן הבא:

$$g(f) = (f(1), f(2), f(3))$$

- **g מלאה:** לפי הגדרת B כל הפונקציות ב- B הן מלאות.

- **g חח"ע:** תהיינה $f_1, f_2 \in B$ המקיימות $g(f_1) = g(f_2)$.

$$\circ \text{ לכן } (f_1(1), f_1(2), f_1(3)) = (f_2(1), f_2(2), f_2(3))$$

$$\circ \text{ מהגדרת שוויון זוגות סדורים } f_1(1) = f_2(1), f_1(2) = f_2(2), f_1(3) = f_2(3)$$

$$\circ \text{ נזכיר שעבור כל } x \neq 1, 2, 3 \text{ מתקיים } f_1(x) = f_2(x) = x$$

$$\circ \text{ לכן לפי הגדרת שוויון פונקציות } f_1 = f_2 \text{ (לפונקציות גם יש אותו תחום ואותו טווח).}$$

- $\mathbb{N}^3$ היא קבוצה בת-מניה כמכפלה קרטזית סופית של קבוצות בנות מניה.

- לכן $|\mathbb{N}^3| \geq |B|$, כלומר B בת מניה.

A אינסופית: **הפרכה:** A היא סופית ומתקיים $|A| = 6$.

A אינסופית:

- מכיוון ש- A מלאה וחח"ע ומתקיים $f(x) = x$ לכל $x \notin \{1, 2, 3\}$ הרי שהתמונות של המספרים 1, 2, 3 הן בהכרח המספרים 1, 2, 3 (כל השאר הם התמונות של עצמן והפונקציה חח"ע).

- מספר התמונות של מספרים אלו הוא $6 = 3!$.

6. לכל $k \in \mathbb{N}$ נגדיר: $P_k(\mathbb{N}) = \{S \subseteq \mathbb{N} \mid |S| = k\}$. הוכיחו:

$$\bigcup_{k \in \mathbb{N}} P_k(\mathbb{N}) \sim \mathbb{N}$$

פתרון:

נסמן $A = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} P_k(\mathbb{N})$.

- נגדיר $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ באופן הבא: $f(n) = \{n\}$.
 - f מוגדרת היטב כי $P_1(\mathbb{N}) \subseteq A$ (כלומר כל הסינגלטונים הם איברים ב- A).
 - בנוסף קל לראות ש- f מלאה וחד-חד.
 - מכאן ש- $|A| \leq |\mathbb{N}|$ ולכן A אינסופית.
- כעת נשים לב שהקבוצה A היא איחוד אינסופי בר-מניה (כי $k \in \mathbb{N}$).
- נוכיח כי כל אחת מהקבוצות $P_k(\mathbb{N})$ באיחוד היא בת מניה ולכן לפי משפט הקבוצה A כולה היא בת מניה:
- יהי $k \in \mathbb{N}$.
 - ראשית, k הוא סופי ולכן כל איבר S בקבוצה $P_k(\mathbb{N})$ הוא קבוצה סופית של מספרים טבעיים. בכל קבוצה נסדר את איבריה מהקטן לגדול ונסמנם $a_1, \dots, a_k$.
 - שנית, נזכיר שיש אינסוף ראשוניים, לכן בפרט יש k ראשוניים (לכל k טבעי), נסדר גם אותם מהקטן לגדול ונסמנם $p_1, \dots, p_k$.
 - נגדיר $g: P_k(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$g(S) = p_1^{a_1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}$$
 - g מלאה ומוגדרת היטב (מחזירה מספר טבעי יחיד עבור כל קבוצה שהיא מקבלת).
 - g חד-חד לפי יחידות הפירוק לגורמים ראשוניים (כפי שהוסבר בתרגול).
 - לכן לכל $P_k(\mathbb{N})$ מתקיים $|P_k(\mathbb{N})| \leq |\mathbb{N}|$ כלומר היא בת מניה.
 - לפי משפט הקבוצה A כולה היא בת מניה, כלומר $|A| \leq |\mathbb{N}|$.

סה"כ קיבלנו ש- $A \sim \mathbb{N}$ כנדרש.